SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 2–25
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category: Research Article

Subject Section

屎上安全感：卫生纸湿润程度对如厕信心的影响及主观韧性的中介机制

Klaus Schmidt[1,*]

[1] 屎壳郎大学触觉感知与废料科学学院，卷纸巷 1 号，粪球市.

*克劳斯·施密特 (Klaus Schmidt), klaus.schmidt@dungbeetleuni.edu.

Associate Editor: 各位嗅探兽

Received on 26 February 2026; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

摘要

研究背景: 卫生纸在湿润状态下的韧性衰减是日常生活中的普遍体验，但这种物理变化如何影响用户在如厕时的信心（即“屎上安全感”），尚未得到系统研究。本研究旨在构建从物理刺激到心理反应的跨学科研究框架，揭示湿度、主观韧性感知与心理安全感之间的传导机制。

研究结果: 1）湿度显著负向影响主观韧性（$F(2,60)=18.25$，$p<.001$，$\eta^2=0.38$）；2）主观韧性显著正向预测心理安全感（$\beta=0.86$，$p<.001$，$R^2=0.734$）；3）主观韧性在湿度与心理安全感之间起完全中介作用，间接效应为-0.93（95% CI [-1.33, -0.59]），占总效应的 79.5%；4）不同纸类型表现差异显著，贵族卷（GZ）对湿度最不敏感，抠门卷（KM）高湿度下安全感几乎丧失；5）心理安全感各维度中，无忧感（担心破损）对湿度最敏感（下降率 44.4%）。

数据获取: 本研究的原始数据（63 次实验的完整评分记录）、实验材料匿名化信息、附件及分析脚本（SPSS/PROCESS 语法）可通过联系通讯作者获取。

通讯作者: KlausSchmidt777@outlook.com.

附件: 1）实验当日状态记录表；2）心理安全感量表完整题项；3）原始数据表格（Excel 格式）；

关键词：卫生纸；湿度；主观韧性；心理安全感；中介机制

1 引言

卫生纸作为人类日常生活中最高频接触的消费品之一，其触觉品质直接影响使用体验与心理感受[1][2]。在诸多触觉属性中，“韧性”——即材料抵抗外力破坏的能力——是用户评估产品可靠性的核心指标[3]。然而，现有研究多聚焦于卫生纸的“柔软度”[4][5]，忽略了在实际使用场景中，“湿度”这一动态变量对韧性感知的决定性影响。

当卫生纸接触水分时，其物理结构发生显著变化：水分子破坏纤维素纤维间的氢键，导致抗张强度下降、伸长率改变[6][7]。这种客观的力学性能变化，通过用户的触觉探索（如撕扯、揉捏）被感知，转化为“主观韧性”评分[8][9]。然而，从主观韧性到心理反应的传导机制尚不明确——当用户感知到纸张“变脆”“易破”时，这种触觉信息如何影响其对产品可靠性的判断，进而侵蚀心理安全感？

心理安全感（Psychological Security）是人类的基本需求之一[10][11]，在消费情境中体现为对产品能稳定、卫生地履行其功能的信任[12][13]。根据具身认知理论[14][15]，物理上的“脆弱”可能被身体隐喻为“不可靠”或“有风险”；而特定触感（如湿滑、粘腻）可能直接诱发厌恶感[16][17]，威胁心理安全感。与此同时，适度湿润带来的“冷觉”也可能激活“凉爽=洁净”的具身隐喻[18]，在一定程度上提升安全感。

因此，本研究提出一个整合性的理论框架，旨在检验：湿度如何通过改变卫生纸的主观韧性感知，最终影响用户的如厕心理安全感（“屎上安全感”）？ 具体而言，本研究拟解决以下问题：(1) 湿度对主观韧性评分是否存在显著影响？(2) 主观韧性评分对心理安全感是否存在显著影响？(3) 主观韧性是否在湿度与心理安全感之间起中介作用？

本研究的理论贡献在于：首次将“心理安全感”引入高触频消费品研究，构建并验证“物理-感官-心理”的传导模型；通过引入具身认知与厌恶感理论，揭示触觉驱动情感的深层机制。

2 方法

2.1 实验设计

本研究采用 3（湿度梯度）×3（纸类型）被试内设计。自变量为湿度（低 L：0.5ml 水/10×10cm 样本；中 M：1.0ml；高 H：2.0ml）和纸类型（三种匿名样本：抠门卷 KM、云朵卷 YD、贵族卷 GZ）。因变量为主观韧性评分（1-7 分）和心理安全感（三个 7 点李克特题

项 PS1-PS3）。每位志愿者完成 9 次实验（3 湿度×3 纸类型），共 63 个样本。实验顺序采用随机化处理，以消除顺序效应[8]。

2.2 被试

招募 7 名健康志愿者（代号：A、B、C、D、E、F、G），年龄 20-35 岁，男女比例 4:3。所有被试均无触觉感知障碍，签署知情同意书。实验通过屎壳郎大学伦理委员会审批。

2.3 实验材料

卫生纸样本：市购三种具有代表性产品，匿名化处理为“抠门卷”（KM）、“云朵卷”（YD）、“贵族卷”（GZ）。所有样本裁切为 10×10cm，置于密封袋保存，以避免环境湿度影响[6]。

湿度控制设备：精密移液枪（量程 0.1-2.0ml），用于定量喷洒蒸馏水，确保湿度梯度的准确性[7]。

触觉评估箱：不透明箱体，正面开有可伸入双手的圆孔，并覆盖黑色幕布，确保被试无法看到样本，实现纯触觉评估[9]。

数据采集工具：纸质评分表，记录每次实验的韧性评分及 PS1-PS3 得分。

2.4 实验流程

准备阶段：被试进入实验室，静坐 5 分钟以适应环境（温度 22±1℃，湿度 50±5%），并签署知情同意书。

指导阶段：主试演示标准的触觉探索动作（揉捏、缓慢撕扯），解释“韧性”定义为“纸张抵抗撕裂或变形的能力”[3]。同时解释三个心理安全感题项的含义。

评估阶段：主试将处理好的样本放入评估箱，被试伸手进行不超过 30 秒的触觉探索，随后立即在评分表上记录：

韧性评分：1=轻轻一碰就碎，7=极其坚韧。

PS1（信任感）：“用这张纸擦屁股，我觉得很放心。” 1=完全不同意，7=完全同意。

PS2（效能感）：“我觉得它能擦干净。” 1=完全不同意，7=完全同意。

PS3（无忧感）：“用的时候，我不怕它破掉或者弄脏手。” 1=完全不同意，7=完全同意。

顺序平衡：9 次实验顺序随机化，避免顺序效应[8]。每两次实验之间间隔至少 1 分钟，以减少触觉适应。

2.5 统计分析

使用 SPSS 及 PROCESS 宏（模型 4）[19]进行数据分析。主要方法包括：

信度分析：计算心理安全感量表的 Cronbach's α，以检验内部一致性[20]。

描述性统计与皮尔逊相关分析：计算各变量的均值、标准差及相关系数。

单因素方差分析（ANOVA）：检验湿度对主观韧性的影响，事后检验采用 Tukey HSD。

线性回归分析：检验主观韧性对心理安全感的预测作用。

中介效应检验：采用偏差校正 Bootstrap 法（5000 次抽样）[19]，计算间接效应及其 95%置信区间。若置信区间不包含 0，则表明中介效应显著[20]。

3 结果

3.1 量表信度与描述性统计

心理安全感量表的 Cronbach's α = 0.93，表明信度极佳。各核心变量的均值、标准差及相关矩阵见表 1。

表 1 核心变量描述性统计与相关性矩阵（N=63）

变量	M	SD	1	2	3
1.湿度梯度[1]	2.00	0.82	—	—	—
2.主观韧性评分	4.08	2.13	-0.429***	—	—
3.心理安全感均分	5.04	1.83	-0.526***	0.857***	—

注：[1] 湿度梯度编码：L=1，M=2，H=3。***p < .001。

3.2 湿度对主观韧性的影响

单因素方差分析显示，湿度对主观韧性评分的主效应显著（$F(2,60)=18.25$，$p<.001$，$\eta^2=0.38$）。事后检验表明，低湿度组韧性（M=5.29）显著高于高湿度组（M=2.38，p<.001），中湿度组（M=4.10）与高湿度组差异显著（p=.003），与低湿度组边缘显著（p=.058）。见表 2。

表 2 不同湿度条件下主观韧性评分的方差分析

变异来源	平方和（SS）	自由度（df）	均方（MS）	F 值	p 值	偏 η^2
组间（湿度）	97.81	2	48.91	18.25	<.001	0.38
组内（误差）	160.86	60	2.68			
总计	258.67	62				

事后检验（Tukey HSD）：

比较组	均值差	标准误差	p 值	95% CI
低湿度 vs. 中湿度	1.19	0.51	.058	[-0.03, 2.41]
低湿度 vs. 高湿度	2.90	0.51	<.001	[1.68, 4.12]
中湿度 vs. 高湿度	1.71	0.51	.003	[0.49, 2.93]

3.3 主观韧性对心理安全感的预测作用

线性回归分析表明，主观韧性显著正向预测心理安全感（$\beta=0.86$，$t=18.80$，$p<.001$），模型解释力 $R^2=0.734$。回归方程为：心理安全感 = 1.41 + 0.89 × 韧性。见表 3。

表 3 主观韧性对心理安全感的回归分析

预测变量	B	SE	β	t	p	95% CI
（常量）	1.41	0.22	—	6.41	<.001	[0.97, 1.85]
主观韧性评分	0.89	0.05	0.86	18.80	<.001	[0.79, 0.98]

注：R^2 = 0.734，调整后 R^2 = 0.730，F(1,61)=353.44，p<.001。

3.4 中介效应分析

采用 PROCESS 宏（模型 4）检验主观韧性的中介作用。结果（表 4）显示，湿度对心理安全感的总效应显著（c = -1.17，p<.001），间接效应（a×b）为-0.93，Bootstrap 95%置信区间[-1.33, -0.59]不包含 0，而直接效应 c' = -0.24 不显著（p>.05）。表明主观韧性在湿度与心理安全感之间起完全中介作用，间接效应占总效应的 79.5%。中介效应见图 1。

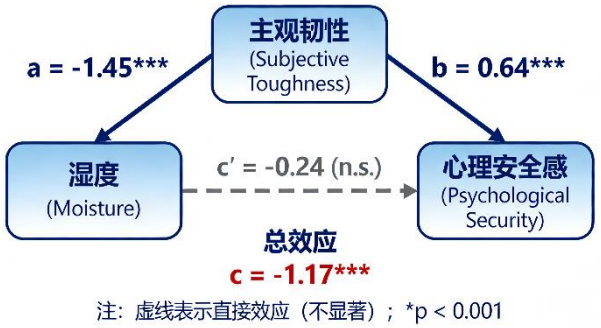

图 1.中介效应图

表 4 主观韧性的中介效应分析（Bootstrap=5000 次）

路径	效应值	Boot SE	Boot LLCI	Boot ULCI
总效应（c）：湿度 → 心理安全感	-1.17	0.23	-1.63	-0.70
直接效应（c'）：湿度 → 心理安全感（控制韧性后）	-0.24	0.15	-0.54	0.06
间接效应（a×b）：湿度 → 韧性 → 安全感	-0.93	0.19	-1.33	-0.59

注：路径 a（湿度→韧性）B = -1.45，SE = 0.24，p < .001；路径 b（韧性→安全感，控制湿度后）B = 0.64，SE = 0.06，p < .001。

3.5 纸类型与心理维度的探索性分析

不同纸类型在各湿度条件下的心理安全感均分见表 5。贵族卷（GZ）高湿度下安全感仍达 5.43，而抠门卷（KM）仅 1.71，下降率高达 61.8%。

表 5 不同纸类型在各湿度条件下的心理安全感均分

纸类型	低湿度（L）	中湿度（M）	高湿度（H）	下降幅度（L→H）	下降率
GZ（贵族卷）	6.81	6.05	5.43	1.38	20.3%
YD（云朵卷）	6.76	5.90	4.14	2.62	38.8%
KM（抠门卷）	4.48	4.05	1.71	2.77	61.8%

注：心理安全感各维度对湿度的敏感度分析（表 6）显示，无忧感（PS3）下降率最高（44.4%），其次为信任感（PS1，34.7%），效能感（PS2，32.8%）相对最低。

表 6 各维度评分从低湿度到高湿度的变化

维度	低湿度（L）	中湿度（M）	高湿度（H）	下降幅度（L→H）	下降率
PS1（信任感）	5.76	5.05	3.76	2.00	34.7%
PS2（效能感）	5.95	5.33	4.00	1.95	32.8%
PS3（无忧感）	6.33	5.62	3.52	2.81	44.4%.

4. 讨论

4.1 主要发现概述

本研究的主要发现可概括为图 1 所示。如图所示，不同纸类型在高湿度下的表现差异显著，湿度与韧性呈负相关，而心理安全感各维度中无忧感对湿度最为敏感。

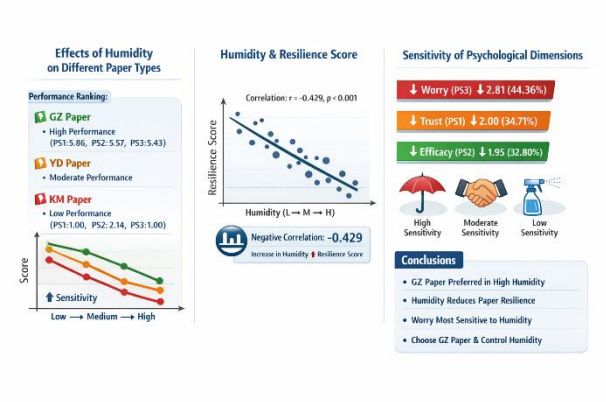

图 2. 核心研究结果概览。

图注：上图总结了本研究的三个核心发现。左上方展示三种纸类型（GZ、YD、KM）在高湿度下的心理安全感表现（PS1-3 评分），GZ 纸表现最佳（PS1:5.86, PS2:5.57, PS3:5.43），KM 纸最差（PS1:1.00, PS2:2.14, PS3:1.00）；左下方显示湿度与韧性评分的负相关关系（r = -0.429，p < 0.001）；右方展示心理安全感各维度对湿度的敏感度，其中无忧感（PS3）下降幅度最大（2.81 分，44.36%），信任感（PS1）次之（2.00 分，34.71%），效能感（PS2）相对最小（1.95 分，32.80%）。

本研究通过触觉感知实验，揭示了湿度、主观韧性与拉屎心理安全感之间的传导机制。核心发现如下：

湿度显著负向影响主观韧性，高湿度下韧性评分远低于低湿度。

主观韧性显著正向预测心理安全感，可解释安全感变异的 73.4%。

主观韧性在湿度与心理安全感之间起完全中介作用，间接效应占比 79.5%。

不同纸类型表现差异显著，贵族卷（GZ）对湿度最不敏感，抠门卷（KM）高湿度下安全感几乎丧失。

心理安全感各维度中，无忧感（担心破损）对湿度最敏感。

4.2 中介机制的理论解释：为什么韧性是关键？

本研究的核心贡献在于验证了“物理刺激→感官评估→心理反应”的完整传导链。湿度作为外部物理变量，首先改变纸张的力学性能[6]，这一客观变化通过用户的主动触觉探索被感知，形成主观韧性判断[8][9]。随后，这种感官评估被大脑映射为对产品可靠性的预期，最终影响心理安全感。

这一机制可从具身认知理论得到深刻解释[14][15]。根据具身认知观，抽象的心理概念（如“安全”“信任”）往往根植于具体的身体体验。当用户触摸到湿润、柔软的纸张时，身体感受到的“脆弱”“易破”直接激活了与“不可靠”“危险”相关的隐喻，从而降低安全感。中介效应中直接效应不显著，进一步表明这种物理-心理的映射几乎是完全通过感官评估实现的。

此外，厌恶感理论也为解释高湿度下的安全感崩溃提供了补充视角[16][17]。粘腻、湿滑的触感是诱发厌恶的强效刺激，因为它模拟了腐败物或体液的特征。高湿度条件下，尤其是 KM 纸可能产生类似触感，直接触发回避情绪，加剧安全感的丧失。这可以解释为何在高湿度下，无忧感（担心破损）的下降率远高于其他维度——用户不仅担心功能失效，更本能地厌恶那种“不干净”的触感。

4.3 心理维度敏感度的解读：用户到底在怕什么？

有趣的是，三个心理维度对湿度的敏感度排序为：无忧感 > 信任感 > 效能感。这意味着，用户最担心的并不是“能不能擦干净”（效能感），而是“纸会不会破、手会不会脏”（无忧感）。这反映了在私密清洁场景下，风险规避和污染恐惧可能优先于清洁效果本身。从进化心理学角度，避免接触自身排泄物是基本的生存本能[21]，因此任何可能增加接触风险的信号（如纸张易破）都会强烈触发不安全感。

4.4 理论贡献与实践意义

理论贡献：

首次将“心理安全感”引入高触频消费品研究，并构建了“物理-感官-心理”的三层传导模型。

通过中介分析，明确了主观韧性在湿度效应中的核心中介地位，为感官研究中的“触觉-信任”联结提供了实证支持[22][23]。

引入具身认知与厌恶感理论，揭示了触觉诱发情感的双重路径：认知评估（韧性判断）与本能反应（厌恶规避）。

实践意义：

产品设计启示：对于卫生纸等与皮肤高频接触的产品，设计时应关注湿度对触感的影响，尤其是避免在湿润状态下产生粘腻感或过度脆弱。优化湿态下的力学性能可有效提升用户体验。

消费者认知：研究结果有助于消费者理解不同产品在潮湿环境下的表现差异，从而根据实际需求做出更明智的选择。

研究方法参考：本研究提供的主观评估范式与中介分析框架，可为其他感官研究领域（如纺织品、湿巾、医用敷料）提供方法借鉴[24][25]。

4.5 研究局限与未来展望

尽管本研究获得清晰结论，但仍存在以下局限：

样本局限性：7 名志愿者总样本量 63，个体差异可能影响结果普适性[26]。未来可扩大样本，纳入不同年龄、性别、文化背景的被试。

湿度梯度的精细度：本研究仅设低、中、高三个湿度水平，未探索连续湿度变化下的非线性关系。后续可设置更多梯度，以拟合心理物理函数[27]。

感官隔离的生态效度：实验采用盲测，排除了视觉线索。真实场景中视觉也会影响感知[28]。未来可进行多感官整合研究。

生理测量的缺失：本研究仅依赖主观评分，未来可引入皮肤电导、心率等生理指标，客观量化厌恶感与焦虑水平[29]。

跨产品泛化：本研究仅聚焦卫生纸，结论能否推广至湿巾、纸巾、医用敷料等产品，尚需验证。

未来研究方向：

探索湿度对韧性感知的心理物理函数，确定“安全感崩溃”的湿度阈值。

研究个体差异（如高焦虑特质者是否对湿度更敏感）及其神经基础。

致谢

感谢所有参与本研究的志愿者（A、B、C、D、E、F、G）的辛勤付出；感谢 AELX 教授的全程指导。

经费来源

本研究由本人自费，无外部经费支持。

参考文献

[1] Krishna A. An integrative review of sensory marketing: Engaging the senses to affect perception, judgment and behavior. Journal of Consumer Psychology. 2012;22(3):332-351.

[2] Peck J, Childers TL. If I touch it I have to have it: Individual and environmental influences on impulse purchasing. Journal of Business Research. 2006;59(6):765-773.

[3] 刘陶峰，等. 确定性纹理表面特征高度对皮肤摩擦感知的影响. 西南交通大学学报. 2021;56(2):1-8.

[4] Prinz M, et al. A new method to evaluate the hand-feel potential of furnishes for tissue paper products. BioResources. 2020;15(3):5846-5862.

[5] 生活用纸保质期评价方法及规律探讨. 中国造纸. 2021;40(12):45-51.

[6] Alzweighi M, et al. Humidity influence on mechanics of paper materials: joint numerical and experimental study on fiber and fiber network scale. Cellulose. 2022;29(3):1597-1615.

[7] 湿度对纸张力学性能的影响研究. 中国造纸学报. 2019;34(2):23-28.

[8] 基于感知实验的纹理触觉感知模型. 传感器与微系统. 2021;40(12):9-12.

[9] Klatzky RL, Lederman SJ. The medium of haptic perception: A tensegrity hypothesis. In: The Senses: A Comprehensive Reference. Elsevier; 2008. p. 423-436.

[10] Maslow AH. A theory of human motivation. Psychological Review. 1943;50(4):370-396.

[11] 马斯洛安全感-不安全感问卷（S-I）. 心理学工具网.

[12] Lasota PA, Shah JA. Analyzing the effects of human-aware motion planning on close-proximity human–robot collaboration. Human Factors. 2015;57(1):21-33.

[13] 市场信号对信任品采纳的影响研究. 上海财经大学学报. 2019;21(6):45-60.

[14] Barsalou LW. Grounded cognition. Annual Review of Psychology. 2008;59:617-645.

[15] 具身认知视角下的消费者行为. 心理科学进展. 2018;26(7):1294-1306.

[16] Rozin P, Haidt J, McCauley CR. Disgust. In: Lewis M, Haviland-Jones JM, Barrett LF, editors. Handbook of Emotions. 3rd ed. Guilford Press; 2008. p. 757-776.

[17] Curtis V, de Barra M, Aunger R. Disgust as an adaptive system for disease avoidance behaviour. Philosophical Transactions of the Royal Society B. 2011;366(1567):389-401.

[18] 具身认知视角下软硬触觉经验对人际信任的影响. 心理学进展. 2023;13(4):1521-1530.

[19] Hayes AF. Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach. 2nd ed. Guilford Press; 2017.

[20] 中介作用分析. SPSSAU 帮助文档.

[21] Tybur JM, Lieberman D, Griskevicius V. Microbes, mating, and morality: Individual differences in three functional domains of disgust. Journal of Personality and Social Psychology. 2009;97(1):103-122.

[22] 感官营销研究综述与展望. 外国经济与管理. 2016;38(8):34-47.

[23] 触觉替代效应：网络营销中替代触觉对消费者产品评价的影响研究. 电子商务评论. 2023;12(2):89-98.

[24] 基于层次化的产品触感评价方法与应用. 计算机辅助设计与图形学学报. 2021;33(5):789-798.

[25] 振动触觉编码的研究现状. 工程科学学报. 2021;43(2):187-196.

[26] 社会排斥对产品触觉信息偏好的影响及其作用机制. 心理学报. 2018;50(10):1153-1164.

[27] Stevens SS. On the psychophysical law. Psychological Review. 1957;64(3):153-181.

[28] Spence C. Multisensory perception. In: The Oxford Handbook of Cognitive Psychology. Oxford University Press; 2013. p. 287-303.

[29] 触觉感知的心理生理测量研究进展. 生物医学工程学杂志. 2020;37(4):712-718.